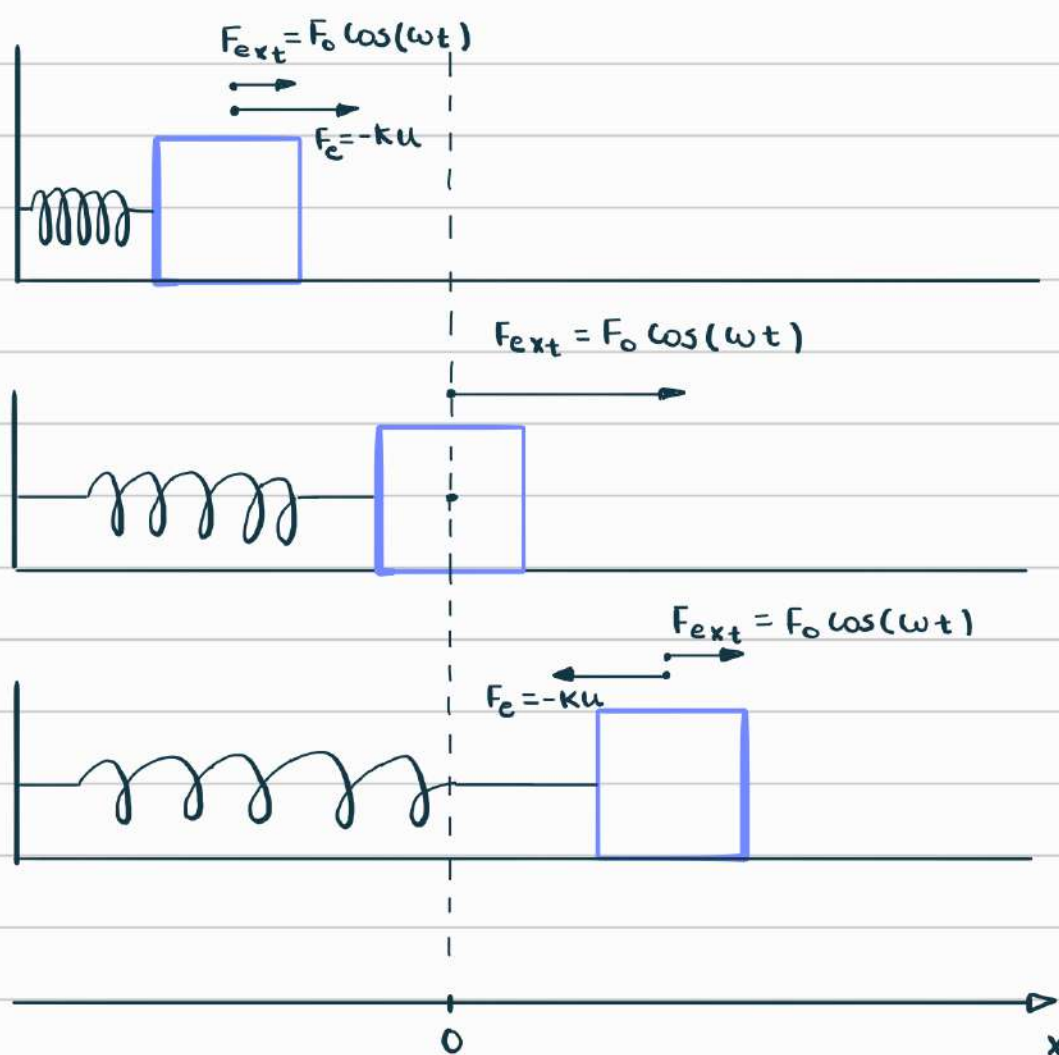


2.4 Oscilações Forçadas

Uma oscilação forçada ocorre quando um sistema oscilatório (como um pêndulo, uma mola ou um circuito elétrico) é submetido à ação de uma influência externa dependente do tempo. Nesse caso, o sistema não evolui apenas devido a uma perturbação inicial, mas recebe continuamente, ou durante certo intervalo de tempo, uma força ou excitação externa. Esse tipo de oscilação é governado tanto pelas forças internas do sistema (força elástica, a força restauradora ou o amortecimento) quanto pela força externa aplicada.

Oscilações Forçadas sem amortecimento



Vamos supor que uma força externa periódica da forma $F_{\text{ext}} = F_0 \cos(\omega t)$, com $\omega > 0$, é aplicada ao corpo de massa m . Neste caso a equação diferencial para o movimento da massa é

$$m u'' + k u = F_0 \cos(\omega t).$$

Sabemos que as soluções são da forma

$$u(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t) + u_p(t), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

em que, pelo método dos coeficientes a determinar,

$$u_p(t) = t^s [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)]$$

é uma solução particular.

Temos dois casos a considerar:

- a) Se $\omega \neq \omega_0$. Neste caso $s=0$, pois nenhuma das parcelas de $u_p(t)$ é solução da equação homogênea correspondente. Assim, a solução particular é da forma

$$u_p(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

$$u_p'(t) = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)$$

$$u_p''(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t) - B\omega^2 \sin(\omega t)$$

substituindo $u_p(t)$ e $u_p''(t)$ na equação diferencial

$$m u'' + k u = F_0 \cos(\omega t)$$

temos:

$$m(-A\omega^2 \cos(\omega t) - B\omega^2 \sin(\omega t)) + K(A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) = F_0 \cos(\omega t)$$

$$(KA - m A \omega^2) \cos(\omega t) + (KB - m B \omega^2) \sin(\omega t) = F_0 \cos(\omega t)$$

substituindo $t=0$ e $t=\pi/2$ obtemos o sistema linear

$$\begin{cases} KA - m A \omega^2 = F_0 \\ KB - m B \omega^2 = 0 \end{cases}$$

cuja solução são $A = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$ e $B = 0$.

Assim, a solução geral da equação é da forma

$$u(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos(\omega t).$$

Neste caso a solução é oscilatória e limitada.

- b) Se $\omega = \omega_0$. Neste caso $s=1$, pois para $s=0$ as parcelas, $A \cos(\omega_0 t)$ e $B \sin(\omega_0 t)$, de $u_p(t)$, são soluções da equação homogênea correspondente. Então, a solução particular é da forma

$$u_p(t) = t [A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)]$$

$$u_p(t) = A t \cos(\omega_0 t) + B t \sin(\omega_0 t)$$

$$u_p'(t) = A [\cos(\omega_0 t) - t \omega_0 \sin(\omega_0 t)] + B [\sin(\omega_0 t) + t \omega_0 \cos(\omega_0 t)]$$

$$= (A + B\omega_0 t) \cos(\omega_0 t) + (B - A\omega_0 t) \sin(\omega_0 t).$$

$$u_p''(t) = B\omega_0 \cos(\omega_0 t) - (A + B\omega_0 t)\omega_0 \sin(\omega_0 t) - A\omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

$$+ (B - A\omega_0 t)\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$= (2B\omega_0 - A\omega_0^2 t) \cos(\omega_0 t) + (-2A\omega_0 - B\omega_0^2 t) \sin(\omega_0 t)$$

substituindo $u_p(t)$ e $u_p''(t)$ na equação diferencial

$$m u'' + k u = F_0 \cos(\omega_0 t),$$

ou

$$u'' + \omega_0^2 u = \frac{F_0}{m} \cos(\omega_0 t)$$

temos

$$(2B\omega_0 - A\omega_0^2 t) \cos(\omega_0 t) + (-2A\omega_0 - B\omega_0^2 t) \sin(\omega_0 t) +$$

$$\omega_0^2 (A t \cos(\omega_0 t) + B t \sin(\omega_0 t)) = \frac{F_0}{m} \cos(\omega_0 t)$$

$$2B\omega_0 \cos(\omega_0 t) - 2A\omega_0 \sin(\omega_0 t) = \frac{F_0}{m} \cos(\omega_0 t)$$

substituindo $t = \pi/2$ e $t = 0$ obtemos:

$$A = 0 \quad e \quad B = \frac{F_0}{2m\omega_0}$$

Assim,

$$u(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin(\omega_0 t).$$

Neste caso $u(t)$ é oscilatória, mas fica ilimitada quando $t \rightarrow +\infty$. Este fenômeno é conhecido como **ressonância** e a frequência é chamada **frequência de ressonância**.

Exemplo.- considere o problema de valor inicial

$$\begin{cases} mu'' + ku = F_0 \cos(\omega t) \\ u(0) = 0, u'(0) = 0. \end{cases}$$

Encontre a solução para os casos quando $\omega \neq \omega_0$ e $\omega = \omega_0$.

solução:

a) Se $\omega \neq \omega_0$, a solução geral da equação é:

$$u(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos(\omega t). \quad (1)$$

Derivando $u(t)$,

$$u'(t) = -C_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + C_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t) - \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \omega \sin(\omega t). \quad (2)$$

substituindo $t=0$ e $u=0$ em (1):

$$0 = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos(0)$$

$$\Rightarrow C_1 = - \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}.$$

Substituindo $t=0$ e $u'=0$ em (2):

$$0 = -C_1 \omega_0 \sin(0) + C_2 \omega_0 \cos(0) - \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \omega \sin(0)$$

$$\Rightarrow C_2 = 0.$$

Logo, a solução do problema de valor inicial é:

$$u(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} (\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t))$$

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2 \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Fazendo $\alpha - \beta = \omega$ e $\alpha + \beta = \omega_0$, obtemos:

$$u(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} 2 \sin \left[\underbrace{\left(\frac{\omega_0 - \omega}{2} \right) t}_{\omega_1} \right] \sin \left[\underbrace{\left(\frac{\omega_0 + \omega}{2} \right) t}_{\omega_2} \right]$$

$$u(t) = \frac{2 F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin(\omega_1 t) \sin(\omega_2 t).$$

Como $\omega_1 < \omega_2$, o movimento é uma oscilação de frequência ω_2 com uma amplitude também oscilatória.

$$R(t) = \frac{2 F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin(\omega_1 t).$$

de frequência ω_1 . Este movimento é chamado **batimento**.

b) Se $\omega = \omega_0$, a solução geral da equação diferencial é:

$$u(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{F_0}{2m \omega_0} t \sin(\omega_0 t). \quad (1)$$

Derivando $u(t)$:

$$u'(t) = -C_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + C_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{F_0}{2m\omega_0} \left[\sin(\omega_0 t) + \omega_0 t \cos(\omega_0 t) \right] \quad (2)$$

substituindo $t=0$ e $u=0$ em (1):

$$0 = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) + \frac{F_0}{2m\omega_0} \cdot 0 \cdot \sin(0)$$

$$\Rightarrow C_1 = 0$$

Substituindo $t=0$ e $u'=0$ em (2):

$$0 = -C_1 \omega_0 \sin(0) + C_2 \omega_0 \cos(0) + \frac{F_0}{2m\omega_0} (\sin(0) + \omega_0 \cdot 0 \cdot \cos(0))$$

$$\Rightarrow C_2 = 0.$$

Assim, a solução do problema de valor inicial é:

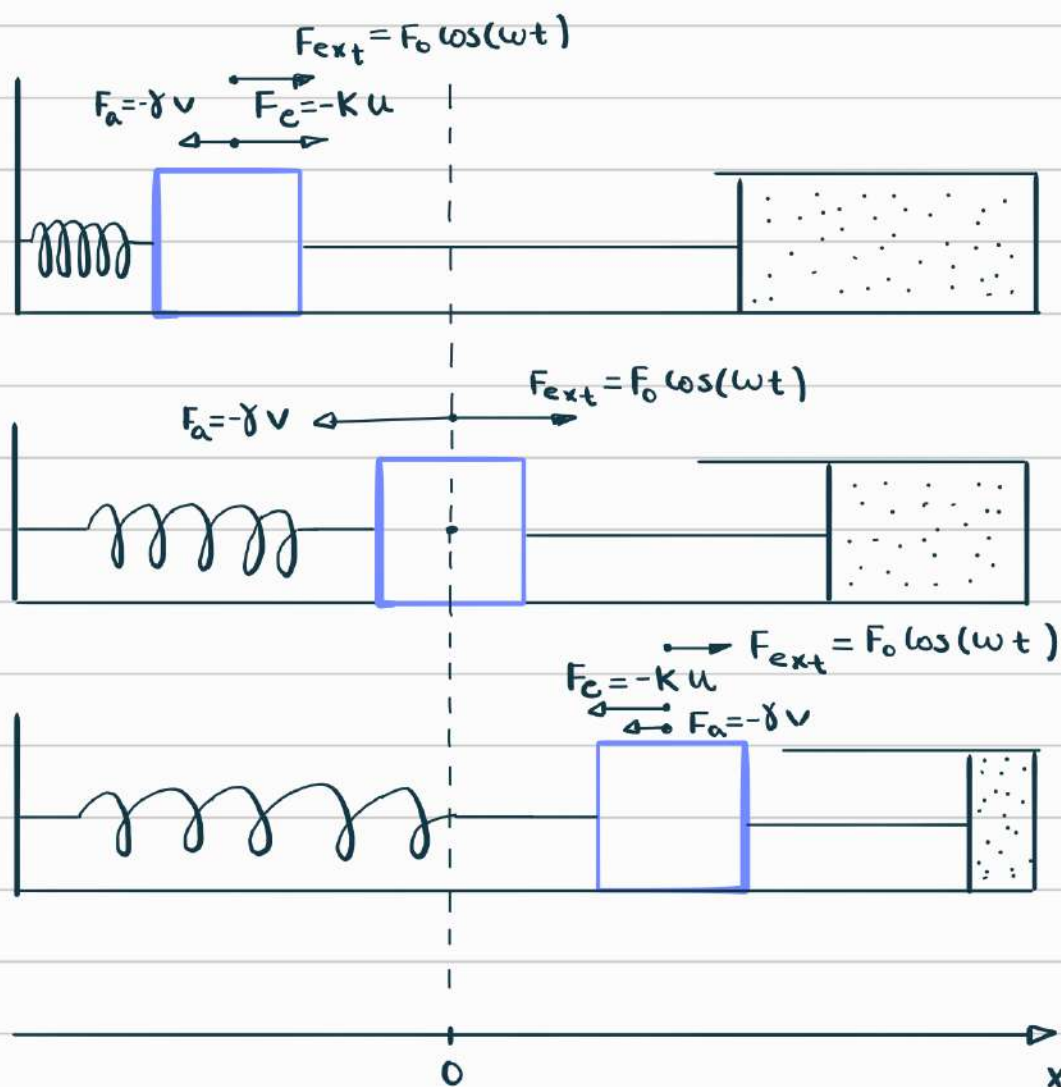
$$u(t) = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin(\omega_0 t).$$

Este movimento é uma oscilação de frequência ω_0 com uma amplitude

$$R(t) = \frac{F_0}{2m\omega_0} t$$

que aumenta proporcionalmente a t .

Oscilações Forçadas com Amortecimento



Neste caso a equação diferencial para o movimento do sistema é

$$m u'' + \gamma u' + K u = F_0 \cos(\omega t)$$

Seja $u(t) = C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t)$ a solução da equação homogênea correspondente. Então, a solução geral desta equação é

$$u(t) = C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t) + u_p(t)$$

onde $u_p(t)$ é uma solução particular. Usando o método dos coeficientes a determinar

$$u_p(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

$$u_p'(t) = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)$$

$$u_p''(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t) - B\omega^2 \sin(\omega t)$$

substituindo $u_p(t)$, $u_p'(t)$ e $u_p''(t)$ na equação diferencial

$$mu'' + \gamma u' + ku = F_0 \cos(\omega t)$$

$$m(-A\omega^2 \cos(\omega t) - B\omega^2 \sin(\omega t)) + \gamma(-A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t))$$

$$+ k(A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) = F_0 \cos(\omega t)$$

$$(kA + \gamma B\omega - mA\omega^2) \cos(\omega t) + (kB - \gamma A\omega - mB\omega^2) \sin(\omega t) = F_0 \cos(\omega t)$$

substituindo $t=0$ e $t=\pi/2$ obtemos o sistema linear

$$\begin{cases} (k - m\omega^2)A + \gamma\omega B = F_0 \\ -\gamma\omega A + (k - m\omega^2)B = 0 \end{cases}$$

onde,

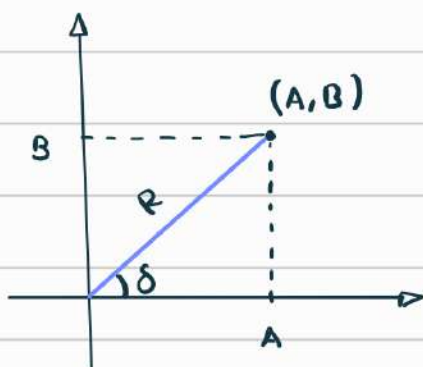
$$A = \frac{\begin{vmatrix} F_0 & \gamma\omega \\ 0 & (k - m\omega^2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (k - m\omega^2) & \gamma\omega \\ -\gamma\omega & (k - m\omega^2) \end{vmatrix}} = \frac{(k - m\omega^2)F_0}{(k - m\omega^2) + \gamma^2\omega^2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{F_0 m (\omega_0^2 - \omega^2)}{\underbrace{m^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}_{\Delta}} = \frac{F_0 m (\omega_0^2 - \omega^2)}{\Delta},$$

$$B = \frac{\begin{vmatrix} (k-m\omega^2) & F_0 \\ -\gamma\omega & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (k-m\omega^2) & \gamma\omega \\ -\gamma\omega & (k-m\omega^2) \end{vmatrix}} = \frac{F_0 \gamma \omega}{(k-m\omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}$$

$$\Rightarrow B = \frac{F_0 \gamma \omega}{\underbrace{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}_{\Delta}} = \frac{F_0 \gamma \omega}{\Delta}$$

Marcando o ponto (A, B) no plano e escrevendo em coordenadas polares temos que



$$\begin{cases} A = R \cos(\delta) \\ B = R \sin(\delta) \end{cases}$$

$$u_p(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

$$= R \cos(\delta) \cos(\omega t) + R \sin(\delta) \sin(\omega t)$$

$$= R \cos(\omega t - \delta),$$

onde,

$$R = \sqrt{A^2 + B^2} = \frac{F_0}{\sqrt{\Delta}}.$$

Assim, a solução geral da equação é:

$$u(t) = C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t) + R \cos(\omega t - \delta).$$

A solução geral da equação homogênea correspondente, é a solução do problema de oscilação livre amortecida e já sabemos que tende a zero quando $t \rightarrow +\infty$, por isso é chamada **solução transiente**, enquanto a solução particular, $R \cos(\omega t - \delta)$, permanece e por isso é chamada **solução estacionária**.

$$u(t) = c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t) + R \cos(\omega t - \delta) \approx R \cos(\omega t - \delta),$$

para t suficientemente grande.